

郭睢阳

15893346463 | 1327217178@qq.com | 西北工业大学 | 控制工程·硕士 | 2024.09—2027.06



西北工业大学控制工程专业硕士在读（2027 年 6 月毕业），方向机器人与人工智能。专注于机器人系统设计与控制，具备从机械设计、电路设计到嵌入式软件 and 上位机开发的全流程研发能力。现于 IDEA 研究院：视启未来从事 VLA（视觉-语言-动作模型）与世界模型算法研发，推动双臂机器人柔性操作策略的训练、实时推理优化与真机部署。熟悉 ROS 机器人操作系统、Linux 应用开发、深度学习算法，拥有多个完整项目落地经验。参与国家级重点课题，累计 6 项专利（4 项发明、2 项实用新型）与 2 项软件著作权。

教育背景

西北工业大学 | 控制工程 | 硕士 | 机器人与人工智能方向 | GPA: 89.56/100 2024.09—2027.06
郑州大学 | 自动化（卓越班）| 学士 | 机器人与人工智能方向 | GPA: 3.54/4.0 2020.09—2024.06

专业技能

- **AI / 具身智能**: VLA 模型 ($\pi 0.5$ 、X-VLA) 训练与真机部署、flow-matching policy、action chunking、RTC 实时推理、里程碑世界模型；PyTorch (DDP) / JAX-Flax (FSDP) 分布式训练
- **深度学习**: PyTorch / JAX训练全流程、DINOv3 / SigLIP 视觉表征、CNN、语音识别；Triton kernel、CUDA Graphs 推理加速
- **编程语言**: C/C++（精通）、Python（精通）、MATLAB（熟练），熟悉 Linux 驱动/应用开发
- **机器人**: ROS/ROS2（精通），导航、SLAM、运动规划、逆运动学求解、点云处理
- **嵌入式 / 硬件**: STM32/51/Arduino（精通，IMX6ULL / STM32F4）、FreeRTOS；PCB 设计（Altium Designer、嘉立创）、3D 打印
- **工具**: Vibecoding（Claude Code等 AI 辅助编程）、Git、PyQt5 上位机开发、Inventor 3D 建模

项目经历

串并联混合轮式仿人机器人 | 国家级重点课题 | 关键省重点实验室项目成员 2024.09—至今

- **项目简介**:设计搭建串并联混合型轮式仿人机器人系统，包含 AGV 小车、并联机构、两个 6 自由度机械臂（自研 6 轴/JAKA）及 2 自由度头部，实现农业采摘、实验教学、工业场景应用
- **技术栈**: Ubuntu 20.04、ROS Noetic、STM32F4、点云处理、路径规划、神通数据库
- **工作内容**:编写机器人总控程序，实现三维地图构建、路径规划、目标识别和动态空间避障；实现点云发布、碰撞检测、逆运动学求解；设计自研多自由度机械臂控制方案，实现六自由度机械臂控制频率提升 100%；基于 STM32F4 编写下位机控制程序，实现位置控制、键盘控制 AGV 小车；搭建神通数据库实现高并发数据增删改查

AI 大模型智能语音交互机器人 | 校优秀毕业设计 | 独立开发者 2023.12—2024.09

- **项目简介**:结合前沿 NLP 技术、AI 大模型和 AI 对口型技术，实现智能家用语音聊天机器人
- **技术栈**:树莓派 4B、Python、PyQt5、PyTorch、ROS、FreeRTOS
- **工作内容**:设计 AI 大模型智能交互软件，实现录音、语音识别、大模型交互；实现语音合成、AI 数字人对口型功能；基于上述功能实现智能家居控制交互；获得 2 项软件著作权

中医理疗仪系列产品 | 挑战杯省级二等奖 | 核心研发成员 2021.03—2023.09

- **三代产品**:智能葫芦灸理疗仪（一代）→ 新型智能化温针理疗仪（二代）→ 家用可移动灸罐理疗仪（三代）
- **技术栈**: STM32、FreeRTOS、模糊 PID、传感器融合、蓝牙通信
- **工作内容**:主导三代理疗仪全流程研发（机械设计 → 电路设计 → 嵌入式软件 → 上位机），完成 STM32 嵌入式系统开发（FreeRTOS、模糊 PID 算法、传感器集成），设计硬件电路（蓝牙通信、伺服电机驱动、烟雾处理），负责 STM32 芯片外围电路 PCB 设计，温度/图像/压力等多种传感器数据接入，伺服与步进电机驱动开发

实习经历

IDEA 研究院：视启未来 | VLA 与世界模型算法实习生 · 具身智能团队 2026.04—至今

- 以开源 $\pi 0.5$ (openpi) 为基座训练双臂机器人叠衣策略，经数据精选与两阶段初始化做出新 SOTA 配方，动作误差 MAE@50 较原 SOTA 降低约 77%，并完成真机部署上机
- 主导 VLA 推理实时化：实现 RTC 实时分块推理与 Triton kernel 优化，单步推理耗时由约 256ms 优化至 32ms (约 8 倍)，末端抖动降低 81%
- 实现 AWBC / RECAP advantage 离线策略改进流水线，开展 cross-embodiment 混训与权重空间模型合并等系统实验
- 完成清华 X-VLA 架构在自有双臂平台真机 bring-up，用固件级 IK 将推理周期由 1.4s 压至 0.33s；建立离线视觉消融门禁，定位并修复模型“视觉失明”根因缺陷
- 自研里程碑世界模型 (LMVLA)，零训练挖掘 milestone 子目标并注入 $\pi 0.5$ 动作专家，在 LIBERO / RoboTwin 仿真基准上系统评测

中秦禾瑞（陕西）科技有限公司 | 导航与建图算法工程师（兼职）

2025.11—2026.01

- 负责果园智能巡检小车三维建图和导航算法开发
- 负责设备选型、调试、传感器数据开发处理
- 接入雷达原始数据实现 3D 建图，基于三维地图处理为栅格地图进行巡检小车导航

华为数字能源实践营 | 学员（培训）

2025.07

- 学习数字能源云微服务 DDD 架构与 AI 在能源服务的应用场景和工程化部署
- 掌握提示词工程与 DevOps 部署流程

东风汽车有限公司 | 参观学习

2023.08

- 学习汽车汽油/柴油发动机内部结构和工作原理，参观汽车全过程工程制造流程

竞赛与荣誉

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| • 第十六届挑战杯河南省大学生课外学术科技作品竞赛 | 省级二等奖（2023） |
| • 第二届高校电气电子工程师创新大赛 | 华中赛区一等奖（2023） |
| • 第十六届西门子杯智能制造挑战赛 | 西部赛区二等奖（2022） |
| • 蓝桥杯嵌入式设计与开发组 | 省级三等奖（2022） |
| • 哈尔滨工业大学郑州研究院特训营 | 优秀营员（2022） |
| • 郑州大学二等奖学金、三好学生 | 2022—2023, 2024—2025 |

专利与证书

- 发明专利 4 项、实用新型专利 2 项、软件著作权 2 项
- 英语六级 (CET-6) : 473 分